

TP - Mise en œuvre d'un serveur DHCP

Installation, configuration et vérification du service ISC DHCP
Sacha Odin - SIO11

1.Préparation du serveur

Le TP commence par la vérification des interfaces physiques du serveur Linux. Une seule interface doit être visible si les adaptateurs VirtualBox sont correctement configurés.

L'adresse du serveur doit appartenir au réseau 192.168.56.0/24. Le compte rendu fournit la formule permettant de déterminer la partie hôte x et montre dans une capture une configuration avec l'adresse 192.168.56.13/24 et la passerelle 192.168.56.1.

2.Vérifications réseau

Le serveur doit ensuite être testé avec les clients du réseau interne et avec la passerelle. Le document contient également des tests vers une machine du réseau du lycée et vers 8.8.8.8.

Une capture montre que le ping vers 8.8.8.8 reçoit 3 réponses sur 3. En revanche, le test vers www.google.fr échoue avec un message indiquant un problème temporaire de résolution du nom. Le compte rendu précise aussi que le serveur est configuré uniquement sur le réseau interne et ne peut pas accéder directement au proxy du lycée ni à Internet.

3.Installation du serveur DHCP

Le paquet `isc-dhcp-server` est installé afin de fournir le service DHCP. Le paquet `net-tools` est également installé pour disposer d'outils d'administration réseau supplémentaires.

4.Sauvegarde des fichiers de configuration

Avant toute modification, les fichiers de configuration doivent être sauvegardés. Le compte rendu prévoit notamment une copie de `dhcpd.conf` sous `/etc/dhcp/` et une copie de `isc-dhcp-server` sous `/etc/default/`.

5.Configuration du service

Le fichier `dhcpd.conf` est modifié avec `vi` ou `vim`. Le caractère `#` sert à commenter une directive. La directive `authoritative` doit être activée pour indiquer que le serveur est l'autorité DHCP du réseau concerné.

Le sous-réseau 192.168.56.0/24 est déclaré avec une plage d'adresses 192.168.56.y à 192.168.56.z, en respectant la contrainte indiquée dans le TP

entre y, x et z.

Le service est démarré avec la commande suivante :

```
systemctl start isc-dhcp-server
```

En cas d'erreur, le document recommande d'utiliser journalctl -xe afin de rechercher les messages utiles au diagnostic.

6. Test avec une machine cliente

Une machine virtuelle Linux avec interface graphique est connectée au commutateur virtuel Commutateur1. Elle doit être configurée pour obtenir automatiquement sa configuration IP par DHCP.

La dernière étape consiste à vérifier que la machine reçoit une adresse appartenant au sous-réseau défini sur le serveur, puis à rechercher dans les journaux les événements DHCP correspondant au client.

7. Bilan

Ce TP met en œuvre le cycle complet d'un service DHCP : préparation du réseau, installation du serveur, sauvegarde des configurations, définition d'une plage d'adresses, démarrage du service et validation avec un client.

Annexe - captures conservées du document d'origine

Les captures d'écran présentes dans le compte rendu fourni ont été conservées afin de garder les preuves de manipulation et les résultats observés.

Capture 1

```
bash: !: commande introuvable
root@vbox:/etc/default# ls
anacron      console-setup  dbus  grub.d          isc-dhcp-server  keyboard  networking  ssh
bluetooth    cron           grub  intel-microcode isc-dhcpserver.sav  locale    nss          useradd
root@vbox:/etc/default#
```

apture 2

```
root@vbox:/home/sio#
root@vbox:/home/sio# cp /etc/dhcp/dhcpd.conf /etc/dhcp/dhcpd.conf.sav
root@vbox:/home/sio#
```

apture 3

```
root@vbox:~# ip a
1: lo: <LOOPBACK,UP,LOWER_UP> mtu 65536 qdisc noqueue state UNKNOWN group default qlen 1000
    link/loopback 00:00:00:00:00:00 brd 00:00:00:00:00:00
    inet 127.0.0.1/8 scope host lo
        valid_lft forever preferred_lft forever
    inet6 ::1/128 scope host noprefixroute
        valid_lft forever preferred_lft forever
2: enp0s3: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 1500 qdisc fq_codel state UP group default qlen 1000
    link/ether 08:00:27:8e:f4:41 brd ff:ff:ff:ff:ff:ff
    altname enx0800278ef441
    inet 169.254.150.119/16 brd 169.254.255.255 scope global noprefixroute enp0s3
        valid_lft forever preferred_lft forever
    inet6 fe80::793b:6de9:ce2:d1/64 scope link
        valid_lft forever preferred_lft forever
root@vbox:~#
```

apture 4

64 bytes from 172.16.0.51: icmp_seq=1 ttl=63 time=5.86 ms
64 bytes from 172.16.0.51: icmp_seq=2 ttl=63 time=0.767 ms
64 bytes from 172.16.0.51: icmp_seq=3 ttl=63 time=0.819 ms
64 bytes from 172.16.0.51: icmp_seq=4 ttl=63 time=0.858 ms
^C

apture 5

Fichier Machine Écran Entrée Périph

```
# The loopback network interface
auto lo
iface lo inet loopback

# The primary network interface
allow-hotplug enp0s3
iface enp0s3 inet static
    address 192.168.56.13/24
    netmask 255.255.255.0
    gateway 192.168.56.1
```

apture 6

```
GNU nano 8.4 /etc/resolv.conf *
# Generated by dhcpd from enp0s3.dhcp
# /etc/resolv.conf.head can replace this line
nameserver 192.168.56.1_
# /etc/resolv.conf.tail can replace this line
```

apture 7

```

GNU nano 0.4 /etc
# dhcpd.conf
#
# Sample configuration file for ISC dhcpd
#
# option definitions common to all supported networks...
option domain-name "example.org";
option domain-name-servers ns1.example.org, ns2.example.org;

default-lease-time 600;
max-lease-time 7200;

# The ddns-updates-style parameter controls whether or not the server will
# attempt to do a DNS update when a lease is confirmed. We default to the
# behavior of the version 2 packages ('none', since DHCP v2 didn't
# have support for DDNS.)
ddns-update-style none;

# If this DHCP server is the official DHCP server for the local
# network, the authoritative directive should be uncommented.
#authoritative;

# Use this to send dhcp log messages to a different log file (you also
# have to hack syslog.conf to complete the redirection).
#log-facility local7;

# No service will be given on this subnet, but declaring it helps the
# DHCP server to understand the network topology.

#subnet 10.152.187.0 netmask 255.255.255.0 {
#}

# This is a very basic subnet declaration.

#subnet 10.254.239.0 netmask 255.255.255.224 {
#  range 10.254.239.10 10.254.239.20;
#  option routers rtr-239-0-1.example.org, rtr-239-0-2.example.org;
#}

# This declaration allows BOOTP clients to get dynamic addresses,
# which we don't really recommend.

#subnet 10.254.239.32 netmask 255.255.255.224 {
#  range dynamic-bootp 10.254.239.40 10.254.239.60;
#  option broadcast-address 10.254.239.31;
#  option routers rtr-239-32-1.example.org;

```

apture 8

```

pipe 3
root@vbox:/home/sio# ping www.google.fr
ping: www.google.fr: Échec temporaire dans la résolution du nom
root@vbox:/home/sio#

```

apture 9

```

root@debian:~# ping 172.17.219.52
PING 172.17.219.52 (172.17.219.52) 56(84) bytes of data.
64 bytes from 172.17.219.52: icmp_seq=1 ttl=64 time=0.795 ms
64 bytes from 172.17.219.52: icmp_seq=2 ttl=64 time=0.671 ms
64 bytes from 172.17.219.52: icmp_seq=3 ttl=64 time=0.621 ms
^C

```

apture 10

```

bash: 1 : Commande introuvable
root@vbox:/etc/default# ls
anacron  console-setup  dbus  grub.d  isc-dhcp-server  keyboard  networking  ssh
bluetooth  cron  grub  intel-microcode  isc-dhcpserver.sav  locale  nss  useradd
root@vbox:/etc/default#

```

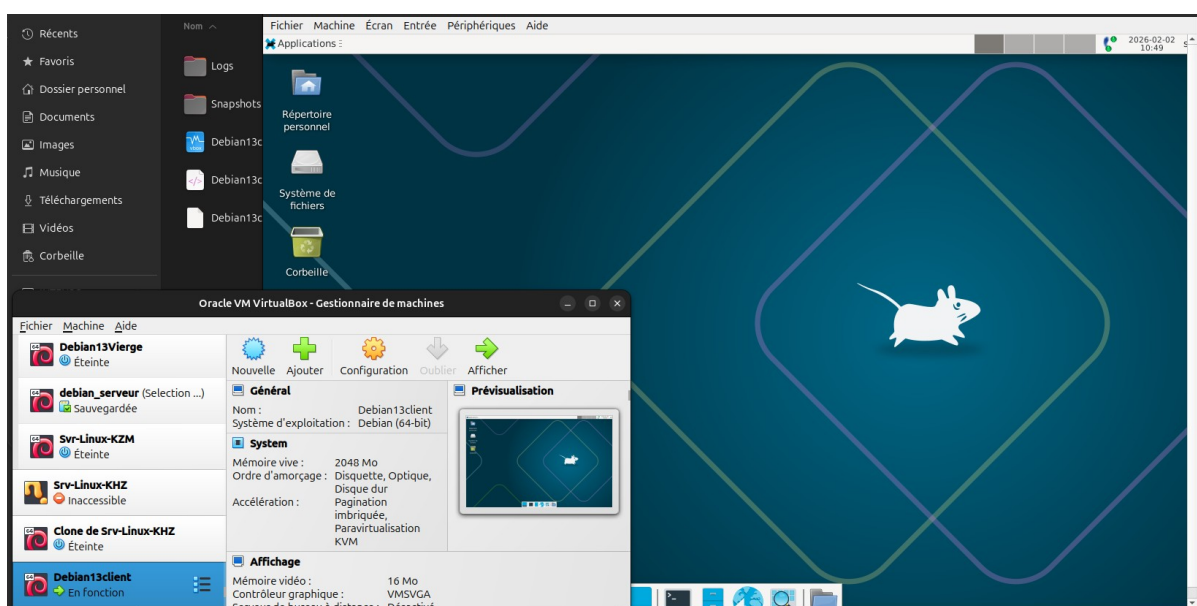
apture 11

```

GNU nano 8.4
Acquire::https::proxy "https://172.16.0.54:8080";
Acquire::http::proxy "http://172.16.0.54:8080";

```

apture 12



apture 13

```

root@debian-nographic:~# ping 192.168.56.1
PING 192.168.56.1 (192.168.56.1) 56(84) bytes of data.
From 192.168.129.249 icmp_seq=2 Redirect Host(New nexthop: 192.168.129.1)
From 192.168.129.249 icmp_seq=3 Redirect Host(New nexthop: 192.168.129.1)
From 192.168.129.249 icmp_seq=4 Redirect Host(New nexthop: 192.168.129.1)
From 192.168.129.249 icmp_seq=5 Redirect Host(New nexthop: 192.168.129.1)
From 192.168.129.249 icmp_seq=6 Redirect Host(New nexthop: 192.168.129.1)

```

apture 14

```

--- 8.8.8.8 ping statistics ---
3 packets transmitted, 3 received, 0% packet loss, time 2003ms
rtt min/avg/max/mdev = 5.342/5.745/6.176/0.341 ms

```

apture 15

```

root@vbox:/home/sio# dpkg -l | grep isc-dhcp-server
ii  isc-dhcp-server  4.4.3-P1-8      amd64      ISC DHCP server for automatic IP
root@vbox:/home/sio#

```

apture 16

```
isc-dhcp-server/stable,now 4.4.3-P1-8 amd64 [installé]  
ISC DHCP server for automatic IP address assignment (deprecated)
```

apture 17

```
Installation de :  
  net-tools  
  
Sommaire :  
  Mise à niveau de : 0. Installation de : 1Supprimé : 0. Non mis à jour : 0  
Taille du téléchargement : 245 kB  
Espace nécessaire : 1 012 kB / 17,3 GB disponible  
  
Réception de : 1 http://deb.debian.org/debian trixie/main amd64 net-tools amd64 2.10-1.3 [245 kB]  
245 ko réceptionnés en 0s (3 139 ko/s)  
Sélection du paquet net-tools précédemment désélectionné.  
(Lecture de la base de données... 39942 fichiers et répertoires déjà installés.)  
Préparation du dépaquetage de .../net-tools_2.10-1.3_amd64.deb ...  
Dépaquetage de net-tools (2.10-1.3) ...  
Paramétrage de net-tools (2.10-1.3) ...  
Traitement des actions différées (« triggers ») pour man-db (2.13.1-1) ...  
root@vbox:/home/sio# dpkg -l | grep net-tools  
ii net-tools      2.10-1.3      amd64      NET-3 networking toolkit  
root@vbox:/home/sio#
```

apture 18

```
net-tools/stable,now 2.10-1.3 amd64 [installé]  
boîte à outils NET-3 pour le réseau
```